

ЛЕКЦИЯ 8

Синтез управления по темпоральной спецификации

Контроллер, порождённый из формулировки миссии, и что означает ответ «нереализуемо»

две части по 45

ение робототехническими комплексами»

План занятия

1

От проверки к порождению: третий уровень автоматизации

2

Абстракция непрерывной динамики

3

Симуляция и перенос свойств

4

Игра двух игроков: контроллер против среды

5

Атрактор и позиционные стратегии

6

Общий синтез по LTL и его цена

7

Фрагмент GR(1): предположения и гарантии

8

Нереализуемость как диагноз

9

Разбор: миссия примера A

10

От дискретного плана к непрерывному исполнению

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

ЧАСТЬ 1

Игра с враждебной средой

Постановка задачи синтеза, абстракция динамики и теория игр на графах.

8.1

Три уровня «не писать логику вручную»

Глава	Что задаёт инженер	Что вычисляется
3	модель оборудования + запреты	супервизор: ограничение поведения
8	предположения о среде + цели на LTL	реактивный контроллер
10	действия с pre/post + цель	последовательность действий

Ключевое различие главы 8: взаимодействие моделируется как игра, а не как ограничение

- Робот движется в $\mathbb{R}^n$, спецификация говорит «побывать в зоне A»
- Рабочая область разбивается на конечное число ячеек
- Разбиение **согласовано с атомами**: в ячейке предикат либо всюду истинен, либо всюду ложен
- Переход $q_i \rightarrow q_j$, если существует управление, ведущее из X_i в X_j
- Без согласованности разметка ячейки не определена

$$T_1 \preceq T_2 \Rightarrow (T_2 \models \varphi \Rightarrow T_1 \models \varphi)$$

- Симуляция: каждому шагу T_1 соответствует шаг T_2 с той же разметкой
- Доказательство: строим соответствующий путь индукцией, слова разметок совпадают
- Абстракция должна **симулировать** реальную систему, то есть быть «богаче»
- Обратное неверно: абстракция консервативна, ложные контрпримеры возможны

Доказанное на абстракции верно для системы, но не наоборот

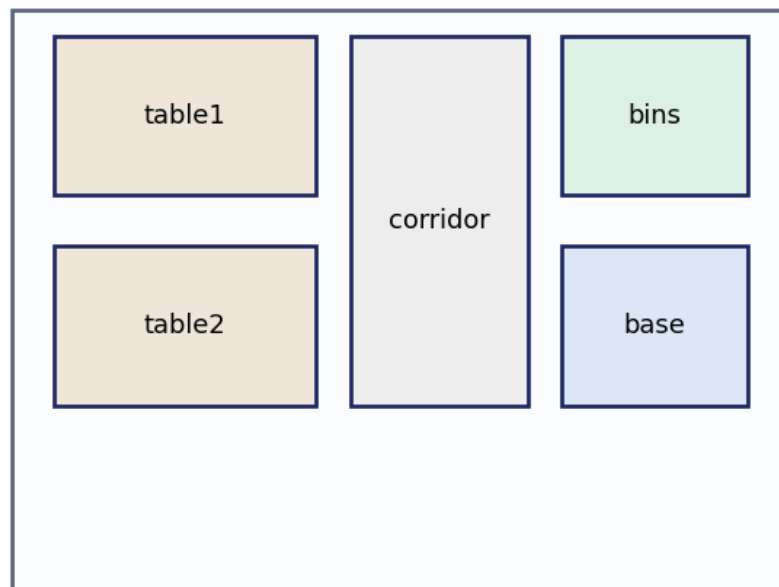
8.4 Способы разбиения рабочей области

Способ	Число ячеек	Применение
Равномерная сетка	растёт как $(1/h)^n$	2D-навигация, малые области
Триангуляция	умеренное	аналитические регуляторы на симплексах
Разбиение по препятствиям	мало	навигация в помещениях
Топологическая карта	5–10	миссии уровня здания

Для примера А уместна последняя строка: зона стола 1, стола 2, коридор, контейнеры, база

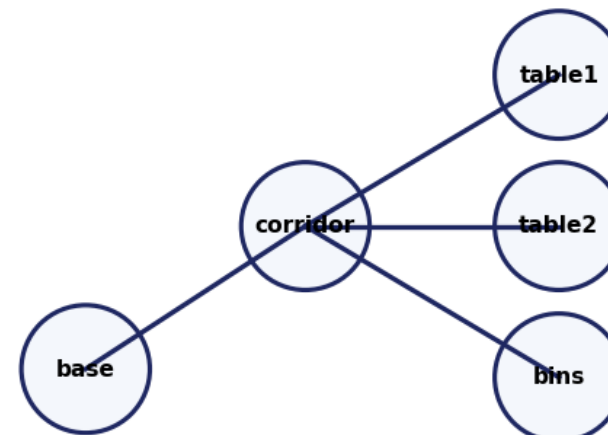
Абстракция рабочей области: от геометрии к графу смежности

помещение граф смежности: 5 вершин



Разбиение согласовано с атомами: в каждой зоне предикат всюду истинен или всюду ложен

абстракция



Размер игры: $5 \times 2 \times 2^4 = 160$ вершин.
Синтез GR(1) - доли секунды

Пять зон, 160 вершин игры, синтез за доли секунды. На уровне траекторий метод не работает.

- Вершины разделены: V_c — ходит контроллер, V_e — ходит среда
- Партия порождает бесконечный путь; выигрыш определяется ω -регулярным условием
- Стратегия контроллера — функция от истории партии
- Выигрышная стратегия побеждает при **любом** поведении среды
- Теорема Бюхи–Ландвебера: игры детерминированы, стратегии конечно-памятны

Ключевая идея

Детерминированность означает: в каждой вершине выигрывает либо контроллер, либо среда, третьего не дано. Конечная память означает: результат синтеза — реализуемый автомат, а не абстрактная функция.

$$\text{CPre}(S) = \{ v \in V_c : \exists \text{ход в } S \} \cup \{ v \in V_e : \forall \text{ходы в } S \}$$

- Для вершины контроллера достаточно одного хода в S
- Для вершины среды **все** ходы должны вести в S
- Асимметрия отражает враждебность среды
- Атрактор: $\text{Attr}(T) = \mu Z. (T \cup \text{CPre}(Z))$

Наименьшая неподвижная точка — та же конструкция, что для EU в главе 7

8.7 Теорема об аттракторе

Контроллер выигрывает достижимость $T \Leftrightarrow v_0 \in \text{Attr}(T)$

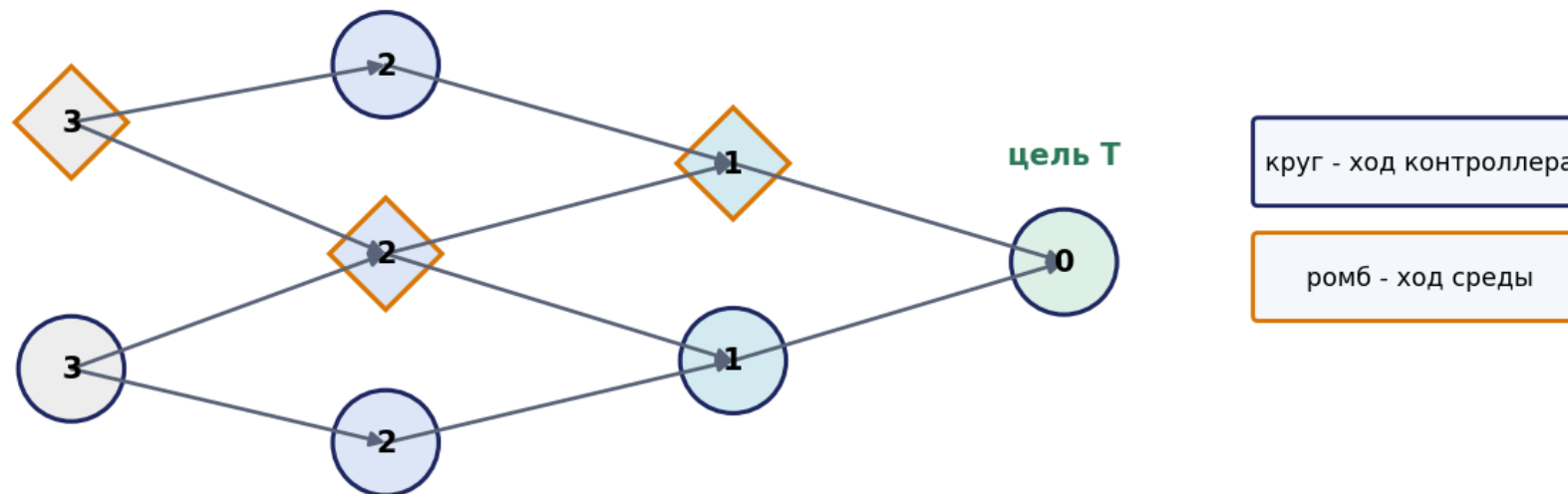
- Ранг $\text{rk}(v)$ — номер итерации, на которой v вошла в аттрактор
- Стратегия: из вершины ранга k ходить в вершину ранга $\leq k-1$
- Ранг строго убывает, значит T достигается за $\text{rk}(v_0)$ ходов
- Стратегия **позиционна**: зависит только от текущей вершины

Вне аттрактора среда имеет стратегию удержания навсегда

8.7

Атрактор и позиционная стратегия

Атрактор: ранг убывает, стратегия позиционна



Ранг = номер итерации вхождения в атрактор. Из вершины ранга k ход в вершину ранга $\leq k-1$

Для вершины среды ВСЕ ходы должны вести в S

Стратегия зависит только от текущей вершины

Для вершины среды все ходы должны вести в S: среда выберет наихудший.

? Разбираемся с асимметрией

Почему для вершины среды в определении CPre требуется, чтобы **все** ходы вели в S?

A

Для симметрии определения

B

Среда может выбрать наихудший для нас ход

C

Так проще вычислять

D

Это ограничение алгоритма, не принципиальное

? Разбираемся с асимметрией

Почему для вершины среды в определении CPre требуется, чтобы **все** ходы вели в S ?

A

Для симметрии определения

B

Среда может выбрать наихудший для нас ход

C

Так проще вычислять

D

Это ограничение алгоритма, не принципиальное

Ответ. Второе. Если хотя бы один ход среды выводит из S , среда его выберет — мы не можем на неё рассчитывать. Гарантия должна выполняться при любом её поведении.

Задача синтеза 2EXPTIME-полна по длине формулы

- Первая экспонента: LTL $\rightarrow$ автомат Бюхи
- Вторая: детерминизация конструкцией Сафры
- Практично лишь для коротких формул
- Отсюда интерес к фрагментам с полиномиальным синтезом

Двойная экспонента — причина существования фрагмента GR(1)

П Е Р Е Р Ы В

Конец первой части

Мы построили теорию. После перерыва — фрагмент $GR(1)$, диагностика нереализуемости и живой разбор миссии.

ЧАСТЬ 2

GR(1) и практика синтеза

Фрагмент с полиномиальным синтезом, диагностика нереализуемости и разбор миссии.

$$(\varphi_e^{\text{init}} \wedge G \varphi_e^{\text{trans}} \wedge \bigwedge G F \varphi_e^i) \rightarrow (\varphi_s^{\text{init}} \wedge G \varphi_s^{\text{trans}} \wedge \bigwedge G F \varphi_s^j)$$

- Слева — предположения о среде: начальные условия, переходы, справедливость
- Справа — гарантии системы: начальные, переходы, цели
- Читается: «если среда ведёт себя как предполагалось, система обеспечивает цели»
- При нарушении предположения система ничем не обязана

Импликация честно отражает реальность: робот не обязан выполнять миссию, если ему постоянно перегораживают дорогу

GR(1): предположения о среде -> гарантии системы

Предположения о среде

$G F (\text{NOT human_present})$
 $G (\text{battery_low} \rightarrow F \text{ NOT battery_low})$
 $G (\text{obj_at_t1} \rightarrow \text{obj_at_t1} \cup \text{picked})$

->

**Гарантии системы**

$G (\text{human_present} \rightarrow X(\text{loc} = \text{loc}))$
 $G (\text{battery_low} \rightarrow F \text{ at_base})$
 $G F (\text{цель 1}), G F (\text{цель 2}), G F \text{ at_base}$

*если среда ведёт себя как предполагалось,
система обеспечивает цели*

Уберём $G F (\text{NOT human_present})$

Ответ: НЕРЕАЛИЗУЕМО

контрстратегия среды:
"установить `human_present` и не снимать"

Порядок обхода зон НЕ задавался

Он выведен алгоритмом из требования
бесконечно частого достижения целей
и структуры графа смежности

Порядок обхода зон нигде не задавался - он выведен алгоритмом.

$$O(n \cdot m \cdot |\Sigma|^2)$$

- Три вложенные неподвижные точки в μ -исчислении
- Внутренняя ν : удерживать состояния, где предположение среды нарушено
- Средняя μ : достичь текущей цели за конечное число шагов
- Внешняя ν : обеспечить бесконечное повторение обхода целей

Полиномиальность — причина, по которой именно GR(1) используется в робототехнике

8.11 Постановка для примера А

- Пять зон: base, corridor, table1, table2, bins; граф смежности
- Переменные системы: loc, holding
- Переменные среды: obj_at_t1, obj_at_t2, human_present, battery_low
- Предположения: $G \ F \neg \text{human_present}$; $G(\text{battery_low} \rightarrow F \neg \text{battery_low})$
- Размер игры: $5 \times 2 \times 2^4 = 160$ вершин

8.12 Гарантии системы

- Переходы: движение только по смежным зонам
- Безопасность: $G(\text{human_present} \rightarrow X(\text{loc} = \text{loc}))$ — при человеке стоять
- Безопасность: $G(\text{battery_low} \rightarrow F(\text{loc} = \text{base}))$
- Безопасность: $G \neg(\text{holding} = \text{obj} \wedge \text{loc} = \text{base})$ — на базу не с грузом
- Цели: $G F(\text{obj_at_t1} \rightarrow \text{at table1} \wedge \text{holding})$, $G F(\text{holding} \rightarrow \text{at bins})$, $G F \text{at base}$

Ключевая идея

Порядок обхода зон нигде не задан. Он выводится алгоритмом из требования бесконечно частого достижения целей и структуры графа смежности.

? Что произойдёт?

Уберём предположение $G \ F \rightarrow \text{human_present}$. Что выдаст синтез?

A Тот же контроллер — предположение было лишним

B Контроллер, который ждёт ухода человека

C «Нереализуемо» с контрстратегией среды

D Ошибку синтаксиса

? Что произойдёт?

Уберём предположение `G F ¬human_present`. Что выдаст синтез?

A Тот же контроллер — предположение было лишним

B Контроллер, который ждёт ухода человека

C «Нереализуемо» с контрстратегией среды

D Ошибку синтаксиса

Ответ. Третье: среда может держать человека в зоне вечно, робот обязан стоять и не достигнет целей. Контрстратегия: «установить `human_present` и никогда не снимать».

8.13 Три причины нереализуемости

Причина	Пример	Исправление
Недостаточные предположения	дверь может быть закрыта вечно	добавить G F door_open
Противоречивые гарантии	всегда на базе и бесконечно часто у стола	пересмотр требований
Физическая невозможность	зона отрезана препятствием	изменить компоновку или ослабить цель

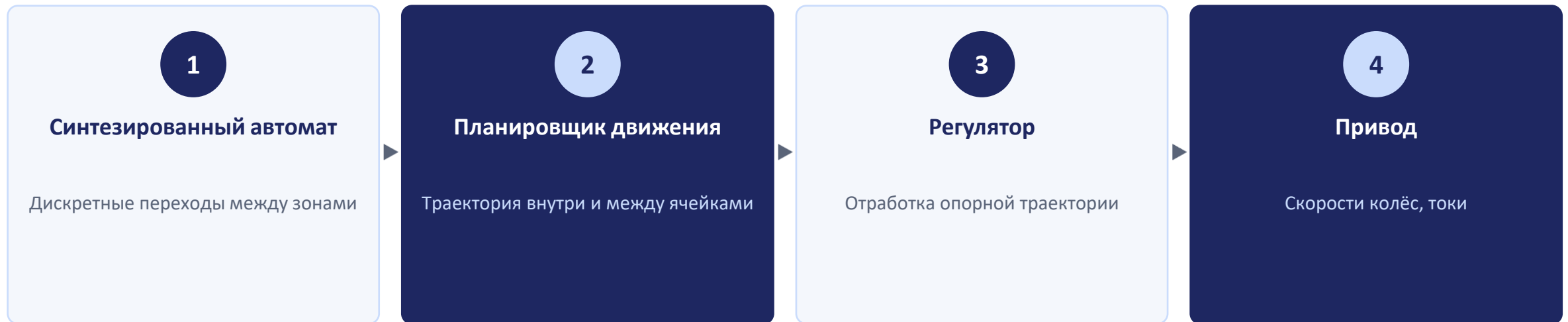
*Диагностика нереализуемости обнаруживает противоречия в требованиях **до** начала разработки*

“

Ответ «нереализуемо» — не отказ метода, а результат: при данных предположениях о среде требуемое поведение недостижимо.

И контрстратегия показывает, как именно среда побеждает

8.14 Иерархия исполнения



Условие корректности: каждый дискретный переход реализуем регулятором с гарантией достижения за конечное время

Почему иерархия ломается на практике

- Робот задевает соседнюю ячейку — разбиение мелко относительно габаритов
- Регулятор не гарантирует достижения — застревает в локальном минимуме
- Фактическая динамика не соответствует модели
- Переход занимает больше времени, чем допускает дедлайн
- Рекомендация: проверять реализуемость каждого перехода экспериментально

Факт

Эти проверки включаются в матрицу трассируемости как отдельные строки: «переход corridor → table1 реализуем, подтверждено 20 прогонами, максимальное время 14 с».

8.16 Границы применимости

Ограничение	Суть
Масштаб	до 10^5 – 10^6 вершин игры; 5–20 зон и десяток переменных
Консерватизм абстракции	нереализуемость на абстракции не всегда означает нереализуемость
Нет оптимальности	даёт какой-нибудь корректный контроллер, не лучший
Нет времени	дискретные шаги, длительности не учитываются
Чувствительность к предположениям	при их нарушении гарантии недействительны

Последняя строка требует обязательного мониторинга предположений — глава 9

- Для каждого предположения — наблюдаемый признак его нарушения
- $G F \neg \text{human_present}$ проверяется таймаутом: человек не уходит N секунд
- При срабатывании — переход в безопасный режим и оповещение оператора
- Выбор таймаута обосновывается: слишком мал — ложные тревоги
- Реализация — ветвь дерева поведения левее рабочих

Ключевая идея

Свойство живости нельзя проверить монитором, но его ограниченная по времени версия — можно. Это тот же приём, что с таймаутом в контракте навыка.

8.18 Инструменты синтеза

Инструмент	Фрагмент	Особенности
Slugs	GR(1)	символьная реализация, диагностика нереализуемости
TuLiP	GR(1)	Python, абстракция динамики, интеграция с планировщиками
LTLMoP	GR(1)	спецификация на структурированном языке, робототехника
Strix	полный LTL	победитель SYNTCOMP, парити-игры
Spot	—	библиотека переводов и операций над ω -автоматами

На семинаре 5 — Slugs или TuLiP, экспорт автомата, исполнение в Webots

Синтезированный контроллер

- Корректность доказана по построению
- Порядок действий выводится, не задаётся
- Изменение требования — пересинтез
- Результат непрозрачен: 40 состояний без имён
- Ограничен размером игры

Дерево поведения вручную

- Корректность проверяется, не гарантируется
- Порядок задаёт инженер
- Изменение локально
- Читаемо и обсуждаемо с заказчиком
- Масштабируется без ограничений

- Миссия описывается небольшим числом зон и булевых переменных
- Требования часто меняются — пересинтез дешевле переписывания
- Важна доказанная корректность, а не читаемость
- Есть подозрение на противоречие в требованиях
- Нужен систематический обход целей с приоритетами

Ключевая идея

Даже если вы не будете использовать синтезированный контроллер, попытка синтеза окупается: она либо подтверждает непротиворечивость требований, либо указывает конкретное противоречие.

“

Инженер описывает, что должно достигаться. Как — вычисляет алгоритм.

И там, где вычислить нельзя, он объясняет почему

Выводы

- 1 Синтез порождает контроллер, корректный по построению, из формулировки требований
- 2 Мост между непрерывным и дискретным — абстракция; перенос свойств обеспечивает симуляция
- 3 Взаимодействие со средой моделируется игрой; ω -регулярные игры детерминированы, стратегии конечно-памятны
- 4 Выигрышное множество для достижимости — аттрактор; стратегия позиционна
- 5 Полный синтез 2EXPTIME-полон; практичен фрагмент GR(1) с полиномиальным синтезом
- 6 Спецификация GR(1) — импликация: корректность предположений столь же важна, как гарантий
- 7 Диагностика нереализуемости обнаруживает противоречия требований до начала разработки

Вопросы для самопроверки

1. В чём принципиальное различие постановок супервизорного синтеза и синтеза по LTL?
2. Почему разбиение должно быть согласовано с атомарными высказываниями?
3. Сформулируйте и докажите теорему о переносе свойств по симуляции
4. Почему для вершин среды в CPre требуется, чтобы все ходы вели в S?
5. Докажите теорему об аттракторе; почему стратегия позиционна?
6. Что означает вид спецификации GR(1) и почему импликация существенна?
7. Приведите спецификацию, нереализуемую из-за слабых предположений, и исправьте её
8. Почему полный LTL 2EXPTIME-полон, а GR(1) полиномиален?
9. Почему синтезированный контроллер обязан сопровождаться монитором предположений?
10. Какие условия обеспечивают корректность иерархии «дискретный план — исполнение»?